

הנחיות להכנת סיכום הרצאה בקורס למידה עמוקה

תאריך הגשה: 01/09/2026

מטרת המטלה היא להכין סיכום מקצועי, ברור ומעמיק של אחת ההרצאות בקורס. הסיכום צריך לשמש חומר לימוד איכותי שניתן יהיה ללמוד ממנו את נושא ההרצאה גם ללא צפייה בהרצאה עצמה. יש להקפיד הן על הדיוק המדעי והן על איכות ההצגה.

בחירת ההרצאה

על כל סטודנט לבחור **אחת מתוך 12 ההרצאות** בקורס ולכתוב עבורה את הסיכום.

בחירת ההרצאה תתבצע באמצעות **קובץ השיבוץ המצורף**. כל סטודנט מתבקש לשבץ את עצמו לאחת ההרצאות בהתאם למקומות הפנויים.

יש להקפיד על הכללים הבאים:

- לכל הרצאה ניתן יהיה לשבץ **עד חמישה סטודנטים בלבד**
- לאחר שמספר המקומות בהרצאה מסוימת התמלא, יש לבחור הרצאה אחרת
- לאחר ביצוע השיבוץ אין לשנות את הבחירה ללא אישור מראש של צוות הקורס

מטלת סיכום ההרצאה מהווה **20% מהציון הסופי בקורס**.

הערכת המטלה תתבסס הן על איכות התוכן המקצועי והדיוק המתמטי, והן על עמידה מלאה בהנחיות ההגשה, לרבות איכות הכתיבה, העיצוב, השימוש במוסכמות הסימון המתמטי, איכות האיורים והגרפים, והארגון הכללי של המסמך.

שפת המסמך

הסיכום ייכתב **בעברית** ברורה ורהוטה. מונחים מקצועיים המקובלים באנגלית (כגון Backpropagation, Gradient Descent וכדומה) ניתן להשאיר באנגלית, אך יש להשתמש בהם באופן עקבי לאורך כל המסמך.

מבנה הסיכום

הסיכום יהיה כתוב בצורה מסודרת, רציפה וברורה, ויכלול:

- חלוקה לפרקים ולתתי-פרקים באמצעות כותרות ברורות
- הצגה לוגית של הנושאים, בהתאם לרצף שבו הרעיונות נבנים
- הגדרות, מושגים, אלגוריתמים, משפטים ותוצאות מרכזיות
- הסברים אינטואיטיביים לצד הפיתוחים המתמטיים
- דוגמאות, איורים או תרשימים בכל מקום שבו הם מסייעים להבנת החומר
- סיכום קצר של הרעיונות המרכזיים בסיום המסמך

כתיבת נוסחאות

כל הביטויים המתמטיים והנוסחאות **חייבים** להיות מוקלדים באמצעות **Microsoft Equation Editor** בלבד.

אין להשתמש ב:

- צילום מסך של נוסחאות
 - נוסחאות כתמונות
 - טקסט רגיל הכולל סימנים מתמטיים במקום Equation Editor
- כל הנוסחאות במסמך צריכות להיות אחידות מבחינת עיצוב וגודל.

מוסכמות סימון מתמטי

יש להקפיד על מוסכמות הסימון המקובלות בקורס:

סקלרים

- אותיות לטיניות קטנות **לא מודגשות** לדוגמה x, y, z
- או אותיות יווניות **לא מודגשות** לדוגמה α, β, γ

וקטורים

- אותיות לטיניות קטנות **מודגשות** לדוגמה $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$

מטריצות

- אותיות לטיניות גדולות (Capital Letters) **שאינן מודגשות** לדוגמה: V, W, X

יש להקפיד על אחידות מוחלטת של סימון המשתנים לאורך כל המסמך.

גרפים, תרשימים ואיורים

כאשר משלבים גרפים או איורים:

- כל גרף חייב להיות **ניתן לעריכה** בתוך word
- אין להדביק צילום מסך של גרף כאשר ניתן ליצור אותו בצורה הניתנת לעריכה
- כל ציר יסומן באופן ברור
- לכל גרף תינתן כותרת או מספר
- יש להוסיף הסבר קצר המבהיר מה הגרף מציג

סימון אותות ומשתנים בגרפים

כל הסימונים המתמטיים בתוך הגרפים יבוצעו באמצעות **Math Equations** ולא באמצעות טקסט רגיל.

איכות ההסברים

יש להקפיד על:

- סדר לוגי ורציף של ההסברים
- ניסוח מדעי ומתמטי מדויק
- הגדרה ברורה של כל סימון חדש לפני השימוש בו
- הסבר אינטואיטיבי בנוסף לפיתוחים המתמטיים, כאשר הדבר מסייע להבנת החומר
- הדגשת הקשרים בין המושגים השונים
- ציון ההנחות שעליהן מבוססים פיתוחים מתמטיים או אלגוריתמים

עיצוב המסמך

יש להקפיד על עימוד אחיד ומקצועי:

- שימוש בפונט אחיד לאורך כל המסמך
- שימוש עקבי בגודל פונט
- רווחים אחידים בין פסקאות
- כותרות ותתיכותרות בפורמט עקבי
- יישור מסודר של נוסחאות
- מספור משוואות (מומלץ כאשר מפנים אליהן בהמשך)
- מספור איורים, טבלאות וגרפים במידת הצורך

שימוש באיורים ובדוגמאות

מומלץ לשלב:

- דוגמאות מספריות
 - תרשימי זרימה
 - תרשימי בלוקים
 - המחשות גיאומטריות
 - גרפים המסבירים את התנהגות האלגוריתמים
 - טבלאות מסכמות כאשר הן תורמות לבהירות
- כל איור, טבלה או גרף חייב להיות מוסבר בטקסט

הקפדה על דיוק

הסיכום צריך להיות:

- שלם ומקיף
 - מדויק מבחינה מתמטית
 - נקי משגיאות
 - עקבי במינוחים לאורך כל המסמך
- יש להגדיר כל קיצור (Abbreviation) בעת הופעתו הראשונה

מה לא לעשות

אין להגיש מסמך הכולל:

- נוסחאות כתמונות
- צילומי מסך של טקסט או של שקופיות
- גרפים שאינם ניתנים לעריכה
- סימון לא עקבי של משתנים

קריטריונים להערכה

הסיכום יוערך על פי הקריטריונים הבאים :

- דיוק מדעי ומתמטי
- שלמות וכיסוי של נושאי ההרצאה
- בהירות ההסברים והיכולת להעביר את הרעיונות המרכזיים
- ארגון וסדר לוגי של המסמך
- שימוש נכון במוסכמות הסימון המתמטי
- איכות האיורים והגרפים
- רמת ההשקעה והאסתטיקה של המסמך
- אחידות עיצובית ועמידה מלאה בהנחיות הכתיבה

איעמידה בהנחיות הכתיבה (למשל שימוש בנוסחאות שאינן באמצעות Equation Editor, גרפים שאינם ניתנים לעריכה, או אישמירה על מוסכמות הסימון המתמטי) עלולה לגרור הפחתת ניקוד, גם אם התוכן המקצועי נכון.

הערה: מטרת הסיכום אינה לשחזר את שקופיות ההרצאה, אלא ליצור מסמך מקצועי, ברור ומעמיק, המשלב בין הסברים אינטואיטיביים, פיתוחים מתמטיים, דוגמאות ואיורים, באופן שיאפשר לקורא ללמוד את נושא ההרצאה בצורה עצמאית. מסמך איכותי צריך להיות קריא, עקבי ומדויק, כך שישמש חומר לימוד ברמה אקדמית גבוהה.